Multicolinealidad en la ecuación de salarios de Mincer

Regresión lineal simple y múltiple, inferencia y diagnóstico con datos reales

Ximena Lara

Fundamentos de Econometría

Noviembre 2026

Resumen

Se estima una ecuación de salarios tipo Mincer con 722 trabajadores de la National Longitudinal Survey (base wage2 de Wooldridge) y se recorren todos los temas del segundo parcial: regresión lineal simple, supuestos, interpretación, pruebas t y F, variables dummy e interacciones, R^2 ajustada, precios hedónicos, modelos no anidados, regresión cuantílica, aplicaciones financieras, diagnóstico de residuos, heteroscedasticidad, autocorrelación, modelos dinámicos, rezagos y Jarque–Bera. El eje del proyecto es la multicolinealidad: en el modelo con 13 regresores, la experiencia y su cuadrado tienen VIF de 21.1 y 24.0, la prueba de Farrar–Glauber rechaza la ortogonalidad ($\chi^2 = 4140$) y la experiencia y la edad no son significativas individualmente pero sí en conjunto ($F = 5.47$, $p = 0.001$). Centrar, combinar regresores, componentes principales y Ridge reducen el problema. El retorno a la educación pasa de 5.9% en la regresión simple a ≈4.8% al controlar por habilidad, lo que refleja sesgo por variable omitida y no multicolinealidad. Para los temas de series de tiempo se usan datos reales de consumo de EE. UU. y de acciones tecnológicas.

1. Introducción y datos

La ecuación de Mincer (1974) relaciona el logaritmo del salario con la escolaridad y la experiencia. Al agregar controles (edad, antigüedad, habilidad, escolaridad de los padres, región) aparecen regresores que se mueven juntos: multicolinealidad. El objetivo es diagnosticarla, corregirla y aplicar a los mismos datos las herramientas de inferencia y diagnóstico del curso.

Variable	Media	Desv. est.	Mín.	Máx.
wage	977.10	408.09	115.00	3078.00
lwage	6.80	0.42	4.74	8.03
educ	13.66	2.24	9.00	18.00
exper	11.33	4.25	1.00	22.00
tenure	7.19	5.02	0.00	22.00
age	32.90	3.09	28.00	38.00
IQ	102.12	14.77	54.00	145.00
KWW	35.88	7.68	12.00	56.00
meduc	10.81	2.83	0.00	18.00
feduc	10.25	3.31	0.00	18.00

Tabla 1. Estadística descriptiva de wage2 (n = 722). wage: salario mensual (USD de 1980).

Base	Fuente	Uso
wage2	Wooldridge (NLS 1980)	Base principal
hprice1	Wooldridge	4.6 Precios hedónicos
stocks (2018–2019)	Plotly Express	4.9 Finanzas
macrodata (1959–2009)	statsmodels	5.7–5.12 Series de tiempo

Tabla 2. Bases de datos reales utilizadas.

2. Regresión lineal simple

$$ln(w_i) = \beta_0 + \beta_1 \cdot educ_i + u_i, \quad \hat{\beta}_1 = Sxy/Sxx, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

Cantidad	Valor
$\bar{x}$ (educ)	13.6634

$\bar{y}$ (ln w)	6.7999
Sxx	3607.21
Sxy	211.414
Syy = SST	126.812
$\hat{\beta}1$ = Sxy/Sxx	0.05861
$\hat{\beta}0 = \bar{y} - \hat{\beta}1\bar{x}$	5.9991
se($\hat{\beta}1$)	0.00664
t	8.83
IC 95% β1	[0.0456, 0.0716]
$R^2 = \hat{\rho}^2$	$0.0977 = 0.3126^2$
F(1, 720)	$77.97 = t^2$

Tabla 3. Regresión simple de ln(salario) sobre educación con las fórmulas del curso.

Un año más de educación se asocia con un salario 5.86% mayor (exacto: 6.04%). El estadístico t = 8.83 supera con mucho el crítico 1.963, y el IC 95% no contiene cero. Como hay una sola restricción, $F = t^2 = 77.97$. La educación explica sólo el 9.8% de la variación del log-salario ($R^2 = \hat{\rho}^2$): es significativa pero deja mucho sin explicar. Se cumplen las ecuaciones normales ($\Sigma\hat{u} = 0$, $\Sigma x \cdot \hat{u} = 0$) y los residuos son ortogonales a los valores ajustados.

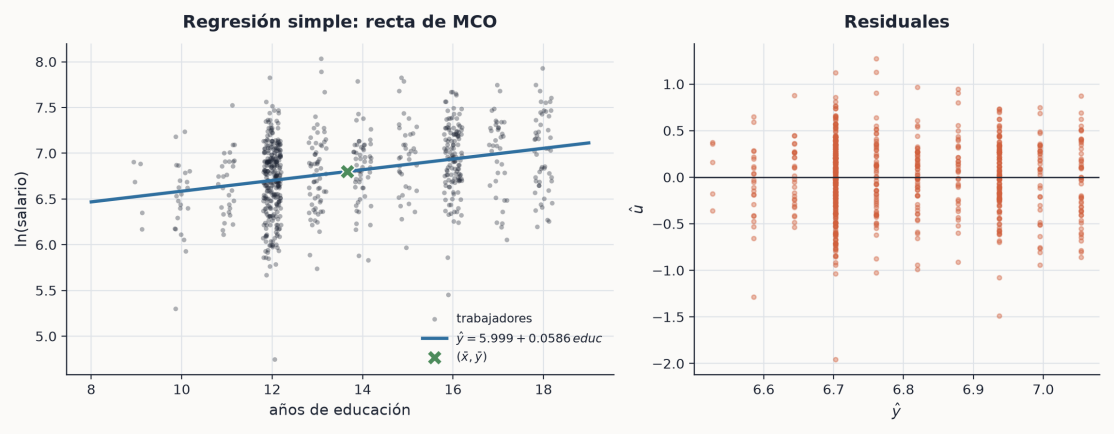


Figura 1. Recta de MCO y residuales de la regresión simple.

- Superficie SCR(b_o, b_1): el mínimo es el punto MCO. La elipse es muy alargada porque corr($\hat{\beta}_o$, $\hat{\beta}_1$) = -0.987: la constante y educ están casi alineadas porque $\bar{x}$ = 13.7 está lejos de 0 (una primera forma de 'multicolinealidad' que desaparece al centrar x).
- Reescalamiento: en nivel–nivel $\hat{\beta}_1$ = 58.59 USD/mes; con educación en meses y salario en miles de USD, la pendiente se multiplica por c/b = (1/1000)/12 y R^2 no cambia.
- Dummy: en ln w ~ urban, $\hat{\beta}_o$ = 6.6521 = media rural y $\hat{\beta}_1$ = 0.2048 = diferencia de medias urbano − rural.
- Influencia: al quitar las 10 observaciones con mayor distancia de Cook, $\hat{\beta}_1$ pasa de 0.0586 a 0.0601; con n = 722 ningún punto domina la recta.
- Gauss–Markov: con la educación real como X fija, en 5,000 simulaciones MCO tiene varianza 4.4e-05 contra 8.7e-05 de otro estimador lineal insesgado; ambos están centrados en β_1, pero MCO es el de menor varianza (MELI).

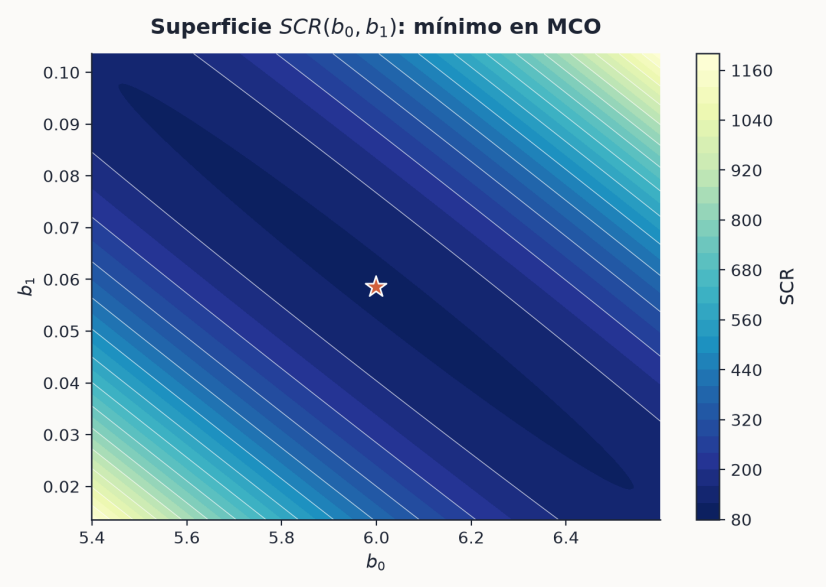


Figura 2. Superficie de la suma de cuadrados residual.

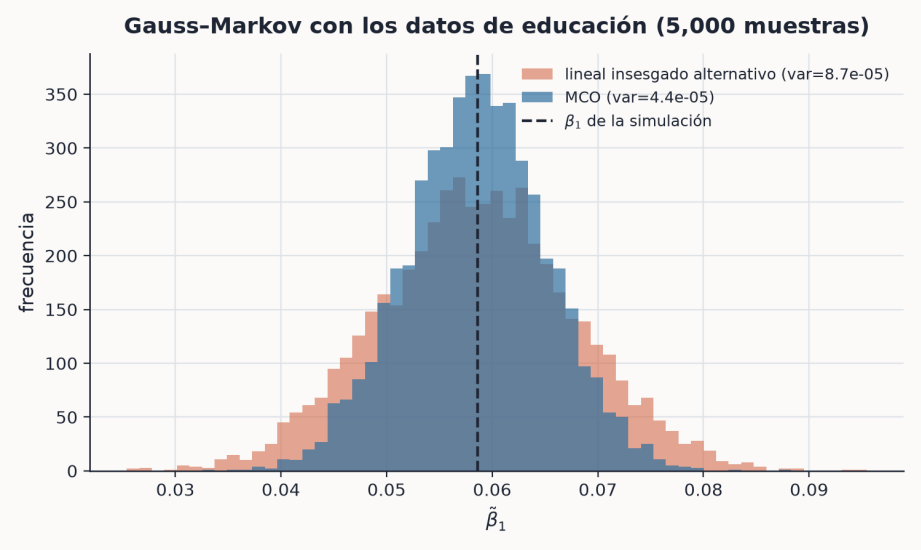


Figura 3. Simulación del teorema de Gauss–Markov.

3. Supuestos del modelo de regresión lineal múltiple (4.1)

$$ln\ w_i = \beta_0 + \beta_1 educ_i + \beta_2 exper_i + \beta_3 exper_i^2 + \beta_4 tenure_i + \ldots + \varepsilon_i$$

Supuesto	¿Se cumple?	Evidencia
Linealidad en parámetros	Sí (exper² y logs son transformaciones de X)	RESET p = 0.430
Rango completo	Falla con pexper = age − educ − 6	rango 3 de 4
E(ε|X) = 0	Dudoso sin controlar habilidad	$\hat{\beta}$ educ cae de 0.078 a 0.041
Homoscedasticidad	Rechazada al 5% (BP)	BP p = 0.022
No autocorrelación	No aplica en corte transversal aleatorio	DW cambia con el orden: 1.86 vs 1.99

Normalidad	Rechazada, pero n grande	JB p = <0.001

Tabla 4. Revisión de los supuestos con los datos del proyecto.

4. Parámetros: estimación e interpretación (4.2)

Forma	$\hat{\beta}$	R^2	Lectura
Nivel–nivel	58.5939	0.1031	+1 año → +58.6 USD/mes
Log–nivel	0.0586	0.0977	+1 año → +5.9% (exacto 6.0%)
Nivel–log	816.2814	0.1035	+1% educ → +8.16 USD/mes
Log–log	0.8206	0.0990	elasticidad: +1% educ → +0.82%

Tabla 5. Las cuatro formas funcionales con educación como regresor.

Variable	$\hat{\beta}$	ee	t	p
constante	4.9167	0.2289	21.48	<0.001
educ	0.0408	0.0089	4.59	<0.001
exper	0.0159	0.0146	1.09	0.276
exper²	-0.0001	0.0007	-0.22	0.823
tenure	0.0079	0.0029	2.71	0.007
age	0.0066	0.0063	1.05	0.293
IQ	0.0037	0.0012	3.04	0.002
KWW	0.0029	0.0023	1.23	0.219
meduc	0.0076	0.0060	1.26	0.209
feduc	0.0058	0.0053	1.09	0.275
married	0.1949	0.0436	4.47	<0.001
black	-0.0773	0.0523	-1.48	0.140
south	-0.0679	0.0303	-2.24	0.025
urban	0.1796	0.0310	5.79	<0.001

Tabla 6. Modelo completo (n = 722, R^2 = 0.264, R^2 aj. = 0.251).

Cada coeficiente es un efecto parcial ceteris paribus: compara trabajadores que difieren en una regresora y tienen iguales las demás. Por eso, cuando dos regresoras casi siempre se mueven juntas (exper y exper², exper y age), los datos tienen poca información para separar sus efectos y los errores estándar crecen.

5. Prueba F: significancia conjunta y restricciones (4.3)

ANOVA del modelo completo: SST = 126.812 = SSE 33.510 + SSR 93.302; MSR = SSE/k = 2.5777, MSE = SSR/(n−k−1) = 0.1318, F = MSR/MSE = 19.56 > F(0.05; 13, 708) = 1.734. El modelo es globalmente significativo.

H_o	q	F	F crítico 5%	p	Decisión
β_IQ = β_KWW = β_meduc = β_feduc = 0	4	5.416	2.385	<0.001	Rechaza H0
β_exper = β_exper² = β_age = 0	3	5.475	2.617	0.001	Rechaza H0
β_south = β_urban = 0	2	21.282	3.008	<0.001	Rechaza H0

β_age = 0	1	1.110	3.855	0.293	No rechaza H0
β_meduc = β_feduc	1	0.032	3.855	0.857	No rechaza H0

Tabla 7. Pruebas F con F = [(SSR_R − SSR_NR)/q] / [SSR_NR/(n−k−1)], gl del denominador = 708.

Lectura clave: age no es significativa sola (F = t^2 = 1.11, p = 0.29), pero exper, $exper^2$ y age juntas sí (F = 5.47, p = 0.001). Es la lección del ejercicio 1 de la guía de pruebas t y F: con regresoras correlacionadas el bloque explica, aunque los datos no permitan separar cada efecto. La restricción lineal β_meduc = β_feduc (q = 1) no se rechaza, lo que justifica promediar la escolaridad de los padres.

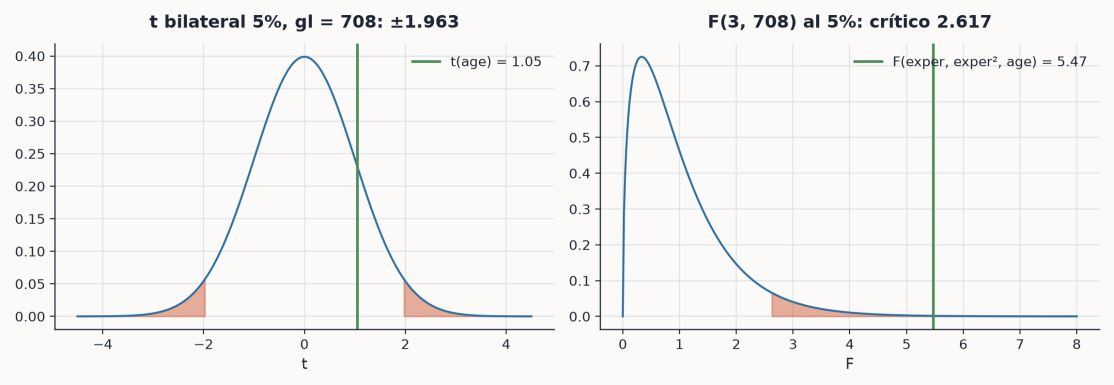


Figura 4. Regiones de rechazo de la prueba t (age) y de la prueba F (bloque de ciclo de vida).

6. Variables cualitativas: dummies e interacciones (4.4)

$$ln\ w = \beta_0 + \beta_1 educ + \ldots + \delta \cdot black + \gamma \cdot (educ \times black) + \varepsilon$$

Categorías base: no casado, no negro, fuera del sur, rural. Estar casado se asocia con 21.9% más salario y vivir en zona urbana con 20.8% más (efecto exacto 100(e^β − 1)). Con la interacción, la pendiente de educación es 0.0541 para el grupo base y $\beta_1 + \gamma = 0.0296$ para trabajadores negros (γ con p = 0.34, no significativa). El coeficiente de black por sí solo (0.205) sólo es la diferencia cuando educ = 0; con 12 años de educación la diferencia es $\delta + 12\gamma = -0.090$.

Trampa de las dummies: con constante, urban y rural = 1 − urban, la matriz X tiene rango 3 de 4 columnas: colinealidad perfecta. Con m categorías se incluyen m − 1 dummies.

7. R^2 y R^2 ajustada (4.5)

Modelo	k	R^2	R^2 aj.
Completo	13	0.2778	0.2633
+ sibs	14	0.2780	0.2624
+ sibs + brthord	15	0.2802	0.2635
+ hours	14	0.2897	0.2743

Tabla 8. Al agregar sibs el R^2 sube pero el R^2 ajustado baja; hours sí mejora ambos.

8. Precios hedónicos (4.6)

$$\ln P_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(lotsize) + \beta_2 \ln(sqrft) + \beta_3 bdrms + \beta_4 colonial + u_i$$

Con 88 casas (hprice1), la elasticidad precio–superficie es 0.707 y la del terreno 0.168 (ambas $p < 0.001$). Una recámara adicional, manteniendo la superficie, se asocia con 2.7% más precio pero no es significativa ($p = 0.35$): en la misma superficie, más recámaras no agregan valor. $R^2 = 0.649$. Al agregar el avalúo (lassess), construido con los mismos atributos, el VIF de lsqrft sube de 1.48 a 5.10 y su error estándar de 0.093 a 0.138.

9. Modelos no anidados (4.7)

Modelo A agrega habilidad (IQ, KWW); modelo B agrega entorno familiar (meduc, feduc). Ninguno es restricción del otro, así que se comparan con criterios de información y con la prueba J de Davidson–MacKinnon.

Criterio	A (habilidad)	B (familia)
AIC	599.7	609.1
BIC	650.1	659.5
R^2 aj.	0.2476	0.2378
Prueba J	$\hat{y}$_B en A: t = 2.21, p = 0.028	$\hat{y}$_A en B: t = 3.77, p = <0.001

Tabla 9. Comparación de modelos no anidados.

AIC, BIC y R^2 ajustada prefieren A, pero la prueba J rechaza en ambas direcciones: ninguno abarca al otro, lo que justifica combinarlos… y por eso aparece la multicolinealidad del modelo completo.

10. Regresión cuantílica (4.8)

τ	β̂ educ	ee	IC 95%
0.1	0.0431	0.0145	[0.015, 0.072]
0.25	0.0476	0.0095	[0.029, 0.066]
0.5	0.0529	0.0083	[0.037, 0.069]
0.75	0.0470	0.0089	[0.030, 0.064]
0.9	0.0600	0.0119	[0.037, 0.083]

Tabla 10. Retorno a la educación por cuantil condicional del log-salario (MCO = 0.0529).

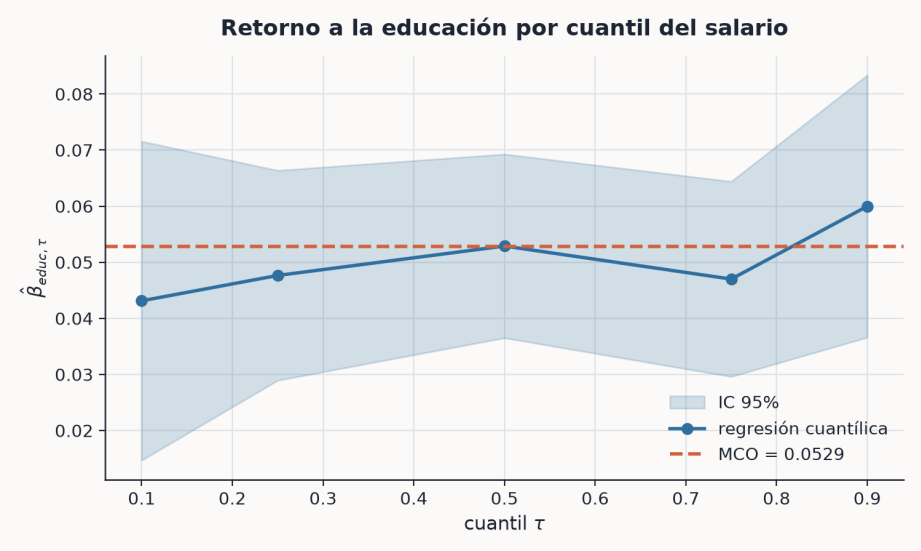


Figura 5. Coeficiente de educación por cuantil.

El retorno va de ≈4.3% en τ = 0.10 a ≈6.0% en τ = 0.90, pero los intervalos se traslapan: la heterogeneidad es moderada y la pendiente media resume razonablemente la relación.

11. Aplicaciones financieras (4.9)

Con rendimientos logarítmicos semanales de 2018–2019 (n = 104), la beta de AAPL respecto al índice tecnológico equiponderado es 0.783 (IC 95% [0.600, 0.966]); el alfa (0.0022) no es significativo (p = 0.44). Diagnóstico: BP p = 0.098, BG(4) p = 0.823, JB p = <0.001: colas pesadas típicas de los rendimientos. Al regresar AAPL sobre MSFT, AMZN y GOOG, la F global es 14.62 (p < 0.001) pero sólo MSFT es significativa: las acciones están correlacionadas entre sí (VIF máximo 2.70).

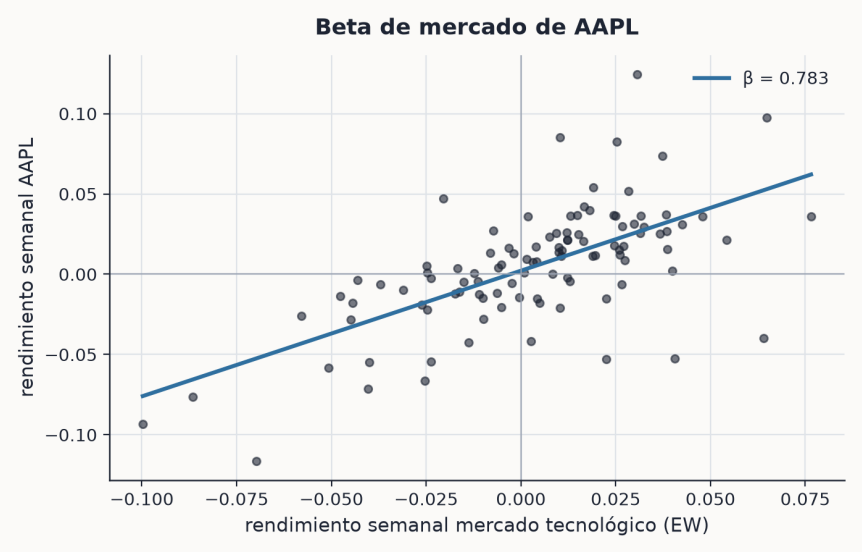


Figura 6. Beta de mercado de AAPL.

12. Multicolinealidad: diagnóstico y corrección

Perfecta: con constante, educ, age y pexper = age − educ − 6, la matriz X tiene rango 3 de 4 columnas y el número de condición de X'X es 9.6e+16: $(X'X)^{-1}$ no existe y los coeficientes no están identificados.

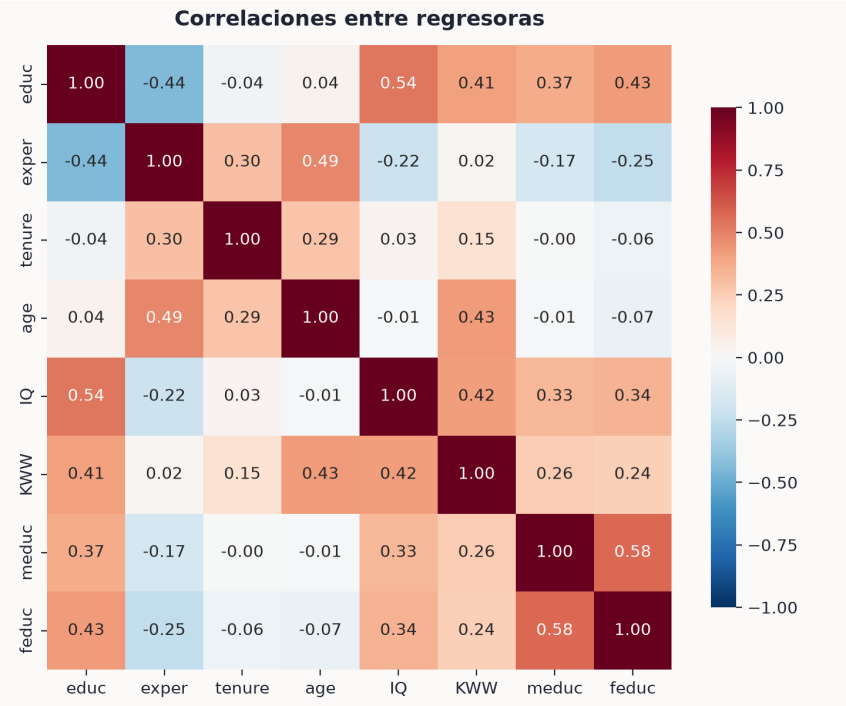


Figura 7. Correlaciones entre regresoras.

Variable	VIF	Tolerancia	R^2 aux
exper²	24.01	0.042	0.958
exper	21.08	0.047	0.953
educ	2.17	0.461	0.539
age	2.07	0.483	0.517
KWW	1.74	0.575	0.425
IQ	1.73	0.577	0.423
feduc	1.69	0.590	0.410
meduc	1.58	0.631	0.369
black	1.23	0.815	0.185
tenure	1.16	0.863	0.137
south	1.10	0.913	0.087
urban	1.06	0.945	0.055
married	1.04	0.965	0.035

Tabla 11. VIF, tolerancia y R^2 auxiliar del modelo completo (R^2 del modelo = 0.264; regla de Klein).

Autovalores de la matriz de correlaciones de las regresoras estandarizadas: el mayor es 3.273 y el menor 0.0226, de modo que el índice de condición máximo es √(3.273/0.0226) = 12.04 (número de condición de la matriz estandarizada). Con columnas normalizadas y constante (Belsley–Kuh–Welsch) el número de condición es 77.3 > 30. Farrar–Glauber: |R| = 0.0031, χ^2 = 4140.3 > 99.6 (gl = 78), se rechaza la ortogonalidad.

Síntomas: el error estándar de educ sube de 0.0073 (modelo base) a 0.0089 (completo); exper (t = 1.09), exper² (t = -0.22) y age (t = 1.05) no son significativas individualmente pero sí en conjunto.

Soluciones: (a) centrar exper reduce corr(exper, exper²) de 0.975 a 0.054 y el VIF máximo de 24.0 a 2.17 sin cambiar R^2; (b) eliminar age y promediar meduc y feduc (validado por la prueba F de β_meduc = β_feduc); (c) el primer componente principal de IQ, KWW, meduc y feduc explica el 52.3% de su varianza; (d) Ridge con λ ≈ 99 encoge primero a exper y exper².

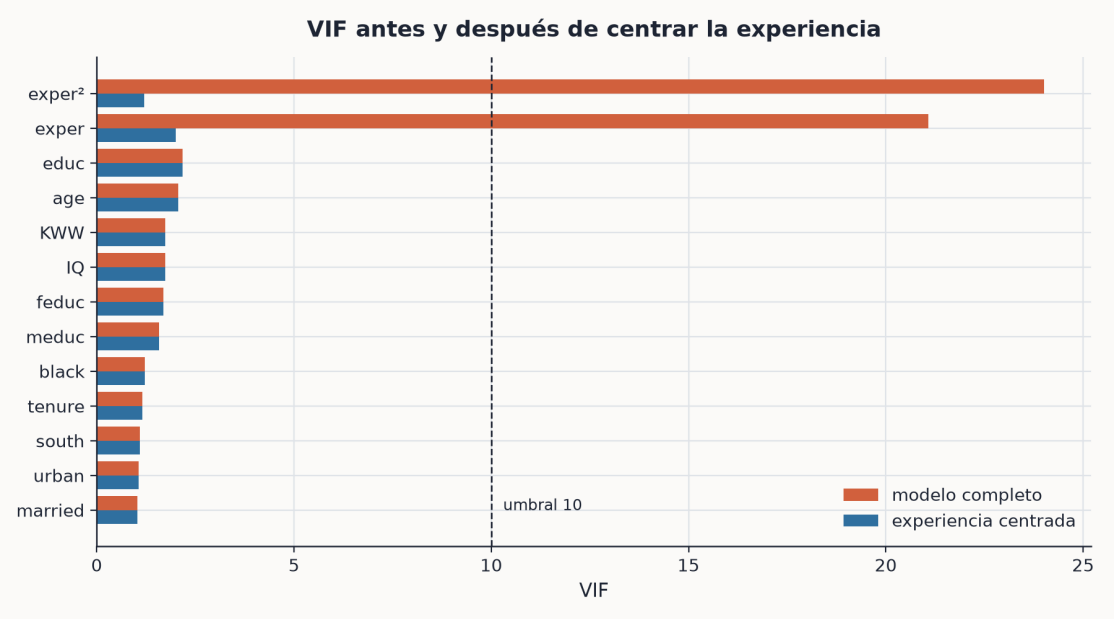


Figura 8. VIF antes y después de centrar la experiencia.

Modelo	β educ	ee educ	R^2 aj.	BIC	VIF máx	k
Base	0.0783	0.0073	0.1373	709.8	20.4	3
Completo	0.0408	0.0089	0.2507	663.8	24.0	13
Centrado	0.0408	0.0089	0.2507	663.8	2.2	13
Reducido	0.0479	0.0082	0.2492	648.5	1.8	10
PCA	0.0468	0.0083	0.2507	641.6	1.9	9

Tabla 12. Comparación de especificaciones.

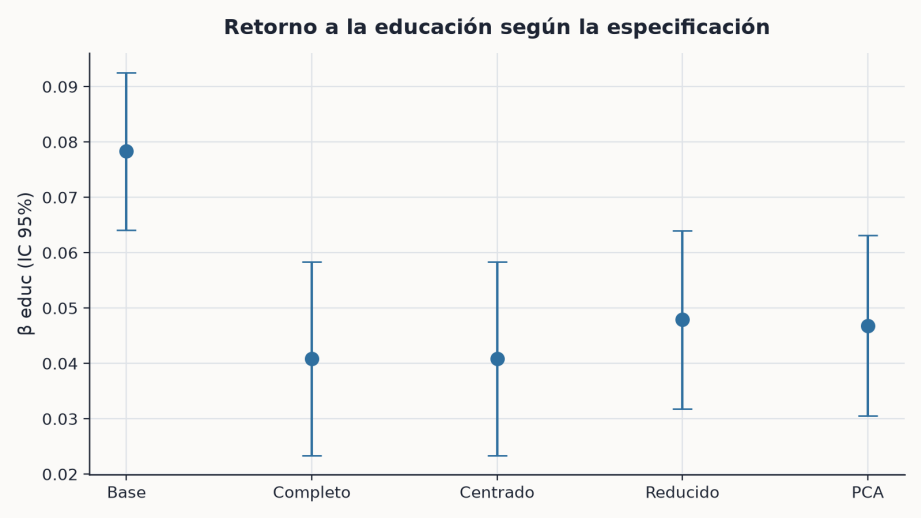


Figura 9. Retorno a la educación por especificación (IC 95%).

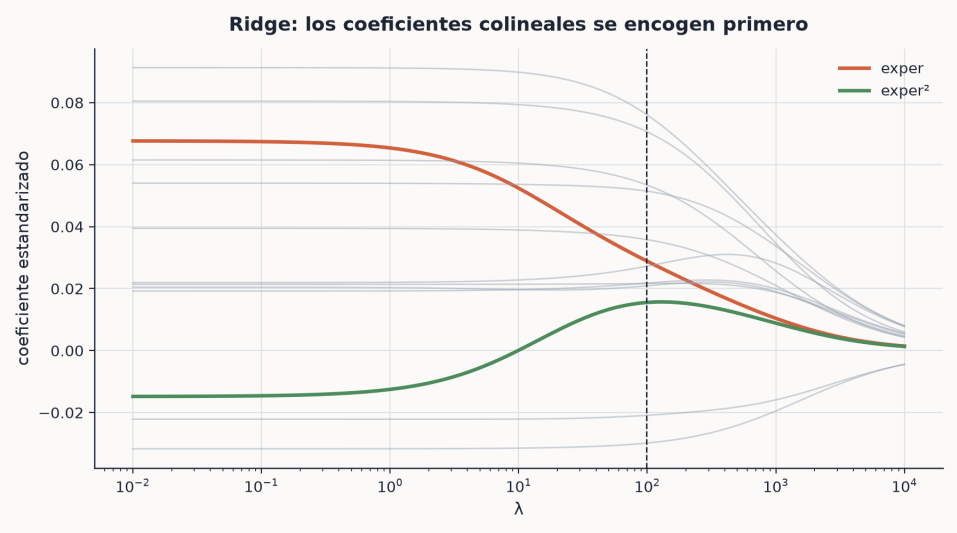


Figura 10. Trayectorias de Ridge.

13. MANOVA

¿Difieren conjuntamente educ, IQ y KWW entre el sur y el resto del país? Lambda de Wilks = 0.9737, traza de Pillai = 0.0263, F(3, 718) = 6.46, p = <0.001: sí difieren. MANOVA estudia varias variables dependientes a la vez; no diagnostica multicolinealidad, que es una propiedad de las columnas de X.

14. Distribución de los residuos y diagnóstico (5.1–5.2)

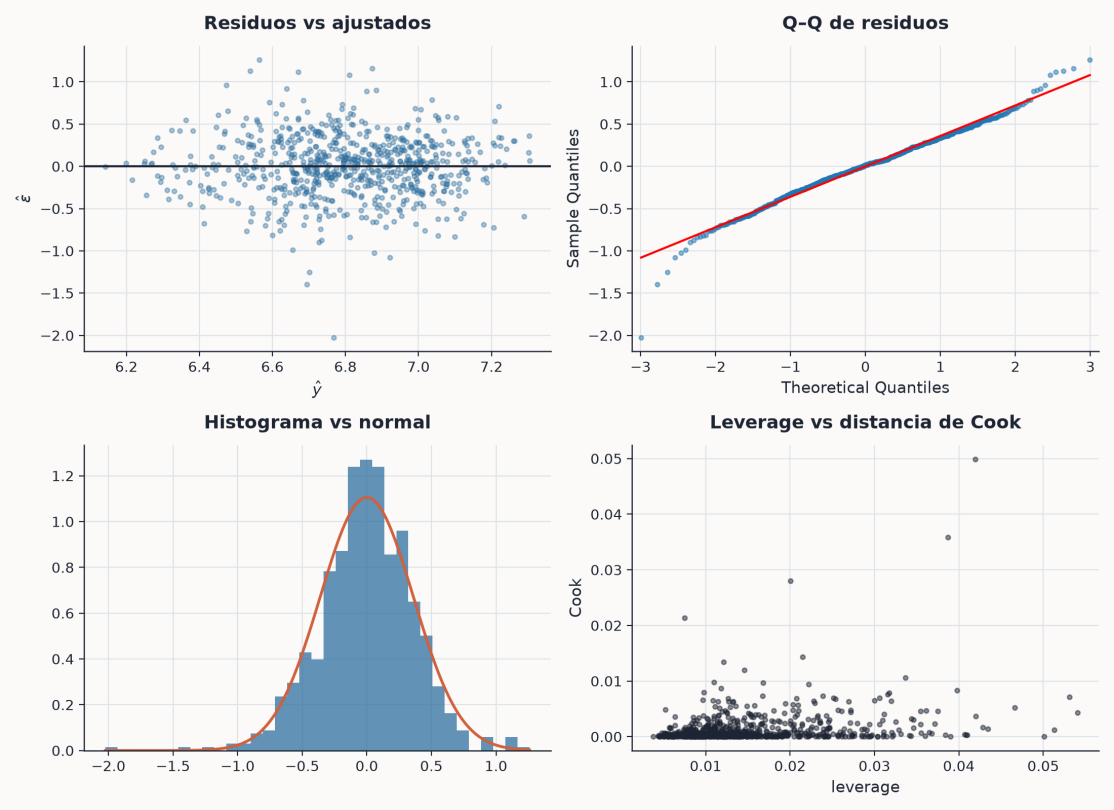


Figura 11. Residuos vs ajustados, Q–Q, histograma y leverage–Cook (modelo reducido).

No hay curvatura ni un abanico marcado. La cola izquierda es más pesada que la normal. Hay 39 observaciones con distancia de Cook > 4/n, pero la mayor vale sólo 0.050: ninguna domina la estimación.

15. Heteroscedasticidad y Breusch–Pagan (5.3–5.6)

Regresión auxiliar de $\hat{e}^2$ sobre las 10 regresoras: R^2aux = 0.0289, LM = n·R^2aux = 722×0.0289 = 20.90 > $\chi^2(10; 0.05)$ = 18.31 (p = 0.022): se rechaza la homoscedasticidad. White no la rechaza (p = 0.27). Los errores HC0–HC3 casi no cambian y WLS/FGLS da β educ = 0.0472 (ee 0.0081): la heteroscedasticidad es leve. Por prudencia, el modelo final se reporta con errores HC1.

Variable	$\hat{\beta}$	ee HC1	p (HC1)	Efecto % exacto
educ	0.0479	0.0087	<0.001	4.91
exper_c	0.0166	0.0038	<0.001	1.67
exper_c²	0.0002	0.0007	0.747	0.02
tenure	0.0086	0.0030	0.004	0.86
IQ	0.0038	0.0011	<0.001	0.39
peduc	0.0136	0.0053	0.010	1.37
married	0.2008	0.0431	<0.001	22.24
black	-0.0909	0.0480	0.058	-8.69
south	-0.0663	0.0324	0.041	-6.41

urban	0.1842	0.0305	<0.001	20.22

Tabla 13. Modelo final (reducido) con errores robustos HC1; $R^2 = 0.260$.

16. Autocorrelación: DW, BG y HAC (5.7–5.10)

En wage2 (corte transversal) el orden de las filas es arbitrario: DW vale 1.864 en el orden original y 1.985 si se reordenan, así que la prueba no tiene sentido. Con consumo e ingreso trimestrales de EE. UU. (macrodata, n = 203), el modelo estático ln c = α + β ln y tiene $R^2 = 0.9984$ pero DW = 0.188 ≈ 2(1 − ρ̂) con ρ̂ = 0.906, y BG(4) = 167.8 (p ≈ 0): autocorrelación positiva severa. El error estándar HAC de β (0.0067) es más del doble que el clásico (0.0029).

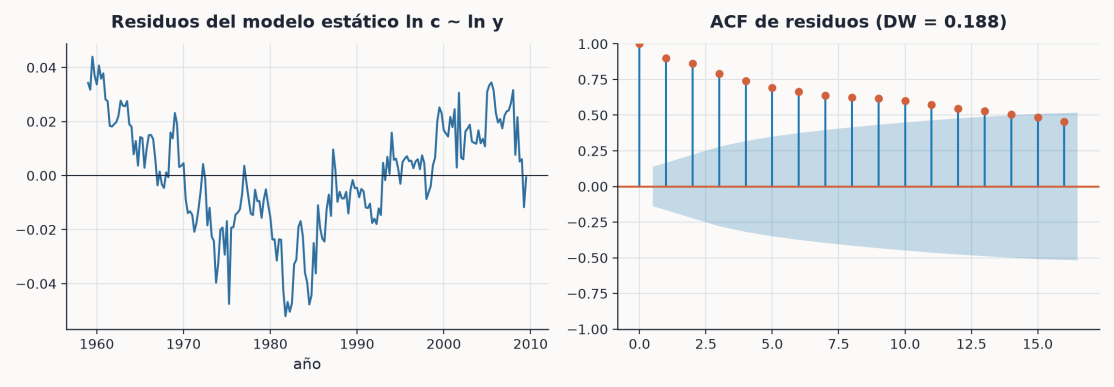


Figura 12. Residuos y ACF del modelo estático de consumo.

17. Modelos dinámicos y rezagos (5.11–5.12)

$$ln\ c_t = \alpha + \varphi\ ln\ c_{t-1} + \beta_0\ ln\ y_t + \beta_1\ ln\ y_{t-1} + u_t$$

$\hat{\phi} = 0.9539$ ($|\phi| < 1$, estable), $\hat{\beta}_0 = 0.3450$, $\hat{\beta}_1 = -0.2989$; el multiplicador de largo plazo $(\beta_0 + \beta_1)/(1 - \phi) = 0.999 \approx 1$: en el largo plazo el consumo crece en la misma proporción que el ingreso. Multicolinealidad entre rezagos: corr(ln y_t, ln y_{t-1}) = 0.9998 y los VIF superan 3,000. BG(4) en el ARDL todavía rechaza (p = 7.0e-05), por lo que hace falta más dinámica o inferencia HAC. DW no se usa porque hay dependiente rezagada.

Rezagos	AIC	BIC	Σβ (efecto acumulado)	R^2 aj.
0	379.6	386.2	0.342	0.190
1	355.8	365.7	0.602	0.285
2	356.0	369.2	0.660	0.288
3	353.6	370.0	0.746	0.300
4	355.6	375.3	0.744	0.296

Tabla 14. Rezagos distribuidos en tasas de crecimiento: $\Delta ln\ c_t$ sobre $\Delta ln\ y_{t-j}$.

BIC elige 1 rezago y AIC 3: BIC penaliza más y favorece la parsimonia. Con 1 rezago, el efecto acumulado de un aumento de 1 punto en el crecimiento del ingreso es 0.602 puntos de crecimiento del consumo.

18. Normalidad: Jarque–Bera (5.13)

JB = $n/6 \cdot (S^2 + (K - 3)^2/4) = 722/6 \cdot (-0.303^2 + (4.849 - 3)^2/4) = 113.9 > \chi^2(2; 0.05) = 5.99$: se rechaza la normalidad (colas pesadas, ligera asimetría negativa). Con n = 722 la inferencia es válida asintóticamente; rechazar JB no implica sesgo de MCO.

Prueba	Estadístico	p	Conclusión 5%
Breusch–Pagan (wage2)	LM = 20.90	0.022	Rechaza homoscedasticidad
White (wage2)	LM = 66.10	0.275	No rechaza
RESET (wage2)	F = 0.846	0.430	No rechaza
Jarque–Bera (wage2)	JB = 113.9	<0.001	Rechaza normalidad
Durbin–Watson (consumo estático)	DW = 0.188	—	Autocorrelación positiva
Breusch–Godfrey(4) (consumo estático)	LM = 167.8	<0.001	Rechaza no autocorrelación
Breusch–Godfrey(4) (ARDL)	LM = 24.3	<0.001	Aún rechaza

Tabla 15. Resumen de diagnósticos.

19. Inferencia frente a predicción

Modelo	R^2 prueba	RMSE prueba
Base	0.0405	0.3705
Completo	0.2239	0.3332
Reducido	0.2215	0.3338
Ridge	0.2504	0.3275

Tabla 16. Desempeño fuera de muestra (80% entrenamiento, 20% prueba).

El modelo completo y el reducido predicen casi igual: la multicolinealidad daña la interpretación de coeficientes individuales, no la predicción. Ridge mejora ligeramente el RMSE a cambio de sesgo.

20. Conclusiones

- El retorno a la educación es positivo y robusto: 5.9% en la regresión simple y ≈4–5% al controlar habilidad y entorno familiar. La caída se debe a sesgo por variable omitida, no a multicolinealidad.
- La multicolinealidad perfecta impide estimar; la imperfecta no sesga MCO (sigue siendo MELI) pero infla las varianzas.
- VIF, tolerancia, Klein, autovalores, número de condición y Farrar–Glauber coinciden: el problema está en exper, $exper^2$ y age.
- La prueba F conjunta detecta lo que las pruebas t individuales no pueden: el ciclo de vida sí importa.
- Centrar, eliminar o combinar con justificación teórica, usar componentes principales o Ridge reducen el problema sin perder ajuste.
- Diagnóstico: heteroscedasticidad leve (se reporta con HC1), no normalidad irrelevante con n grande y sin problemas de forma funcional. En series de tiempo, la autocorrelación del modelo estático exige dinámica o HAC.
- La misma lección aparece en precios hedónicos, finanzas y rezagos distribuidos.

Referencias

Belsley, D., Kuh, E. y Welsch, R. (1980). Regression Diagnostics. Wiley.

Blackburn, M. y Neumark, D. (1992). Quarterly Journal of Economics, 107(4), 1421–1436.

Davidson, R. y MacKinnon, J. (1981). Several tests for model specification. Econometrica, 49(3), 781–793.

Farrar, D. y Glauber, R. (1967). Review of Economics and Statistics, 49(1), 92–107.

Galindo, C. (2026). Notas de regresión lineal múltiple, pruebas t y F, inferencia y diagnóstico. Universidad Panamericana.

Gujarati, D. y Porter, D. (2010). Econometría (5.ª ed.). McGraw-Hill.

Koenker, R. y Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33–50.

Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. NBER.

Wooldridge, J. M. (2020). Introducción a la econometría (7.ª ed.). Cengage.